

중등 수학 개념 가이드: 일차부등식의 풀이

[핵심 요약]

일차부등식이란? 미지수 x 의 차수가 1인 부등식으로, $ax + b > 0$ (또는 $<$, $\geq$, $\leq$)의 꼴로 나타내어지는 식입니다. 부등식의 성질을 이용하여 미지수 x 의 값의 범위를 구하는 것이 학습의 목표입니다.

[단계별 개념 학습]

1. 일차부등식 풀이의 기본: 이항(Transposition)

부등식도 방정식과 마찬가지로 x 가 들어있는 항은 좌변으로, 숫자로만 이루어진 상수항은 우변으로 모아주는 것이 첫걸음입니다. 이때 항이 다리를 건널 때(부등호를 넘을 때)는 **부호가 반대로** 바뀐다는 점을 꼭 기억하세요!

$$4x + 1 > 2x + 3$$

위와 같은 식이 있다면, $2x$ 는 왼쪽으로, $+1$ 은 오른쪽으로 이항합니다.

2. 양변을 x 의 계수로 나누기

이항을 마친 후 $2x > 2$ 와 같은 꼴이 되었다면, 마지막으로 x 앞에 붙은 숫자(계수)로 양변을 나누어 x 만 남깁니다.

- 좌변: $4x - 2x = 2x$
- 우변: $3 - 1 = 2$
- 정리: $2x > 2$
- 나누기: 양변을 2로 나누면 $x > 1$

3. ★가장 중요한 규칙★: 음수로 곱하거나 나눌 때

이 부분에서 정말 많은 선배들이 점수를 깎습니다! 부등식의 양변에 **음수**를 곱하거나 양변을 **음수**로 나눌 때는 **부등호의 방향이 반드시 바뀌어야** 합니다.

$$3x - 5 \geq 11x + 10$$

이 식을 풀 때 x 를 좌변으로 모으면 $-8x \geq 15$ 가 됩니다. 여기서 양변을 -8 로 나눌 때 부등호의 방향을 뒤집어줘야 합니다.

위 이미지처럼 두 가지 방법으로 풀 수 있습니다:

- 방법 1:** x 의 계수를 음수로 만든 뒤 나눌 때 부등호 방향 바꾸기
- 방법 2:** 처음부터 x 를 우변으로 이항하여 계수를 양수로 유지하기 (부등호 방향 실수 방지에 효과적!)

[실수 방지 Note]

⚠️ **주의하세요!** "양변에 음수를 더하거나 뺄 때는 부등호 방향이 바뀌지 않아요!" 많은 학생들이 -5 를 더할 때도 방향을 바꿔야 하는지 헷갈려 합니다. 부등호 방향은 오직 **음수로 곱하거나 나눌 때** 만 바뀝니다. 더하기, 빼기는 상관없어요!

[정리용 표] 부등식의 성질 비교

연산 종류	양수 (> 0) 적용 시	음수 (< 0) 적용 시
더하기 / 빼기	부등호 방향 유지	부등호 방향 유지 (주의!)
곱하기 / 나누기	부등호 방향 유지	부등호 방향 반대로 바뀜

💡 오늘의 핵심 체크

1. **이항하기:** x 는 좌변으로, 상수는 우변으로! (부호 반전 잊지 말기)
2. **동류항 계산:** $ax > b$ 꼴로 예쁘게 정리하기.
3. **부등호 확인:** x 의 계수 a 가 음수라면? 나눌 때 부등호를 **확!** 돌려주기.
4. **검토:** 최종 답안이 $x > (\text{수})$ 또는 $x < (\text{수})$ 형태인지 확인하기.

이것만 완벽히 숙지한다면 부등식 단원은 여러분의 효자 과목이 될 거예요. 다음 시간에는 괄호가 있는 복잡한 부등식에 도전해 봅시다!